

Comparație WMS pentru iDempiere

Raport de evaluare pentru utilizator și echipa tehnică • 8 octombrie 2026

Recomandare: Începeți cu verificarea funcțiilor standard din iDempiere. Pentru un WMS nativ, Red1/SYSNOVA este o bază documentată de evaluat și eventual modernizat. Pentru execuție mobilă de depozit, myWMS merită un pilot; pentru trasabilitate pe loturi, expirări și fluxuri web, OpenBoxes merită un pilot separat. Nu există suficiente dovezi pentru a declara una dintre variante câștigător universal.

Ce compară raportul

Șapte variante: iDempiere standard, Red1/SYSNOVA WMS, Libero Warehousing, OpenBoxes, myWMS Release 2, GreaterWMS și OpenWMS. Sunt analizate și trei opțiuni complementare: Android Scan Write, TMS și aplicația comercială iDempiere Mobile. Criteriul principal este utilitatea alături de iDempiere, cu preferință pentru cod public și fără taxe obligatorii de licență.

Concluziile care influențează alegerea

- iDempiere are deja gestiune de stoc substanțială.** Locațiile, recepțiile, livrările, atributele, transferurile și inventarul nu justifică singure încă un sistem. [\[S02\]](#)
- Cele două pluginuri WMS native sunt diferite.** Red1 este o rescriere cu inbound și outbound; vechiul Libero documentează outbound și depinde de Manufacturing. Limitările Libero nu trebuie transferate automat asupra Red1. [\[S11\]](#) [\[S12\]](#)
- Gratuitatea licenței nu elimină integrarea.** La aplicațiile externe trebuie construit schimbul de comenzi și confirmări și stabilită autoritatea asupra stocului. În documentația consultată nu este confirmat un conector gata de utilizare cu iDempiere.
- Existența codului sau a unui JAR nu certifică producția.** Compatibilitatea cu versiunea voastră, performanța, scanerile și cazurile de eroare trebuie probate într-un mediu de test.

Metodă și limite

Evaluare documentară, fără instalarea sau testarea aplicațiilor. Au fost consultate pagini oficiale, repository-uri, release-uri, ghiduri operaționale și manuale PDF. Nu este un audit exhaustiv al codului. Paginile vechi și afirmațiile furnizorilor sunt identificate ca atare. Nicio lipsă de documentație nu este echivalată automat cu lipsa funcției.

Structură: disponibilitate și licențe (p. 2); matrici funcționale (p. 3–4); analiza soluțiilor (p. 5–10); integrare și pilot (p. 11–12); surse cu linkuri active (p. 13–15).

Disponibilitate licență și versiuni

Instantaneu documentar la 08.10.2026. Datele de release pentru proiectele GitHub au fost verificate prin endpoint-ul public `/repos/{owner}/{repo}/releases/latest`; acesta nu dovedește certificare sau mentenanță garantată.

Soluție	Ce se poate obține	Licența documentată	Versiune / dată observată	Implicație pentru iDempiere
iDempiere standard	ERP și cod public	GPLv2 sau ulterior [S01]	Versiunea instalată la voi este încă necunoscută	Fără al doilea registru de stoc; configurare și eventual extensii mici
Red1 / SYSNOVA WMS	JAR, 2Pack, ghid, model Excel; sursa trimite la arhivă [S09] [S10]	GPLv2 sau ulterior în ghid, p. PDF 3 [S11]	Wiki: 1.0 BETA. JAR: 6.1.0.201911201444, 20.11.2019	Codul recuperabil și compilarea pe versiunea țintă sunt condiții de selecție
Libero Warehousing	JAR și metadata 2Pack [S13]	Wiki: GPLv2; README adaugă non-commercial; neclaritate de clarificat [S12] [S13]	Wiki: 1.0 ALPHA. JAR din 07.03.2015	Port istoric; dependență de Libero Manufacturing
OpenBoxes	Cod, release-uri și ghid de instalare [S14] [S16]	EPL-1.0 [S14]	v0.9.8-hotfix1, 14.08.2026 [S15]	Adaptor REST și configurarea fluxurilor outbound
myWMS Release 2	Cod, manuale și release [S25] [S32]	GPLv3 sau ulterior [S26]	release-2.8.0, 09.08.2021; manual Inventory: aprilie 2022 [S30]	Integrare SOAP / servicii Java; validarea stackului și a contractelor
GreaterWMS	Repository public și release [S33] [S34]	Apache-2.0 în repository [S35]	V2.1.52, 15.09.2026; README anunță și 3.0/Bomiot	Alegere explicită a generației; fără a presupune echivalența funcțiilor
OpenWMS	Servicii publice separate; unele module private [S37]	Apache-2.0 / GPLv3 în funcție de componentă	Servicii cu versiuni proprii; fără un singur pachet complet validat	Proiect de integrare și dezvoltare; accesul la toate componentele nu este public

Interpretare: OpenBoxes, myWMS și repository-ul GreaterWMS sunt candidați pentru utilizare self-hosted fără abonament de licență pentru codul public, în condițiile licențelor respective. Red1 are o declarație GPL clară în manual, dar accesul efectiv la sursă trebuie rezolvat. Libero are mesaje contradictorii. OpenWMS nu îndeplinește demonstrat cerința „descarc toate funcțiile WMS din surse publice”.

Costuri care rămân: instalare, infrastructură, migrare date, integrare, testare, backup, actualizări, suport și echipamente. Nu sunt atribuite sume sau durate fără analiza depozitului.

Matrice iDempiere standard și extensii native

D = documentat; **P** = parțial / condiționat; **I** = disponibil din ERP, integrarea extensiei trebuie testată; **N** = neconfirmat în sursele consultate; **A** = explicit absent în versiunea descrisă. D nu înseamnă testat pe instalarea voastră.

Capabilitate	iDempiere standard	Red1 / SYSNOVA WMS	Libero Warehousing
Depozite și locații	D — depozite, X/Y/Z, priorități [S03]	D — generare locații și spații disponibile [S11]	I — ERP; plus structură WMS istorică [S12]
Recepție și livrare ERP	D — documente și confirmări [S02] [S05]	D — documente WMS legate de M_InOut [S11]	I — ERP; extensia documentează outbound [S12]
Putaway dirijat	P — locație implicită/prioritate; motor avansat N [S03]	D — capacitate, tipuri, locații preferate [S11]	A — inbound încă în dezvoltare în descriere [S12]
Picking	P — listă consolidată și politici de stoc [S04] [S06]	D — liste și secvență pe locații, FIFO/LIFO [S11]	D — flux outbound documentat [S12] [S13]
Loturi serii expirare	D — attribute, loturi, serii [S02]	I/P — attribute ERP; GuaranteeDate în model WMS [S11]	I — din ERP; propagarea în WMS de verificat
FEFO complet	P — Guarantee Date menționat; toate fluxurile N [S03]	N — nu echivalăm FIFO/LIFO cu FEFO complet	N — nu rezultă din sursele consultate
Paleți și Handling Units	P — pachete la livrare; HU de depozit N [S02]	D — Handling Unit cu conținut și capacitate [S11]	N — capacitate HU comparabilă neconfirmată
Capacitate și ocupare raft	N — motor complet neconfirmat	D — Empty Storage și Pack Factor [S11]	N — neconfirmat
Transferuri și inventar	D — Inventory Move și Physical Inventory [S02]	D transferuri; I inventar ERP [S11]	I — ERP; sincronizare internă de testat
Reaprovizionare picking	P — Replenish Report; sarcini mobile N [S02]	N — proces complet separat neconfirmat	N — neconfirmat
Scanare dirijată pe terminal	P — HID în câmpuri; flux mobil complet N	P — POC QR descris; nu terminal RF complet [S11]	N — neconfirmat
Wave picking și optimizare	N — wave engine complet neconfirmat	P — secvențiere; wave optimizer N [S11]	P — reguli outbound; wave optimizer N
Contabilitate și comenzi	D — funcții ERP [S01] [S02]	I — aceeași platformă; postări de testat	I — aceeași platformă; postări de testat

„HID” înseamnă că scannerul introduce text ca o tastatură. Nu dovedește validare automată produs–locație–lot, gestionarea deconectării sau fluxuri optimizate pentru terminale. „I” nu presupune că orice extensie conservă fără erori toate procesele ERP.

Matrice aplicații externe față de iDempiere

D documentat; **P** parțial/condiționat; **N** neconfirmat; **F** declarat de furnizor/README fără procedură suficientă; **R** componentă privată/preview; **M** modul public, fără confirmarea unui flux complet instalabil.

Capabilitate	iDempiere standard	OpenBoxes	myWMS Release 2	GreaterWMS	OpenWMS
Locații și stoc	D [S02] [S03]	D — bin/lot [S20]	D — stock/unit load [S30]	F — locații/stoc [S33]	M/R — common public; inventory preview [S37]
Recepție	D [S05]	D — API și flux [S24]	D — advice/mobil [S27]	F — ASN [S33]	M — receiving public [S37]
Putaway	P — priorități [S03]	D — preferințe/split [S17]	D — propunere și validare [S27]	N — algoritm neconfirmat	R — putaway privat [S37]
Picking și expediere	P/D — raport/documente [S06] [S02]	D — autopick/packing [S18] [S42]	D — mobil și shipping [S28]	F — DN/PDA [S33]	R — picking privat; shipping preview [S37]
Lot și expirare	D [S02] [S03]	D [S20]	D [S27] [S30]	P — customizări descrise [S33]	R/N — inventory preview
Serii individuale	D [S02]	P — etichetă Serial/Lot; unicitatea de testat [S43]	D — captură la picking [S28]	N	N
FEFO	P — Guarantee Date [S03]	D — primul lot care expiră [S18]	D — strategy date best-before [S30]	N — nu dedus din FIFO	N/R
Paleți / HU	P — pachete [S02]	P — paleți/cutii la packing [S42]	D — unit loads [S30]	N — model HU complet	M — transport; WMS HU complet N
Reaprovizionare picking	P — raport [S02]	D — replenish bins [S19]	D — min/max și mobil [S29]	N	N/R
Inventariere	D [S02]	F — cycle count [S22]	D — ordine și renumărare [S29]	N — flux detaliat	R/N
Scanare mobilă dirijată	P — HID	F — site; versiunea și dispozitivul de testat [S22]	D — recepție/pick/count [S27–S29]	F — PDA, demo anunțat [S33]	F — Roma mobil; acces/licență de verificat [S38]
Wave / multi-order	N — motor complet	N — wave engine validat	P — combinare comenzi, limită documentată [S28]	N — în release-ul ales	R/N
API pentru integrare	D — REST, bundle [S07]	D — REST [S23] [S24]	D — SOAP/WSDL [S31]	F — REST [S33]	M — servicii/API separate [S37]
Conector iDempiere gata	Nu se aplică	N	N	N	N

Matricea nu punctează produsele după numărul de bife. Nivelul dovezii diferă: manualele operaționale myWMS/OpenBoxes sunt mai precise decât prezentările generale. Pentru OpenWMS se evaluează componentele public accesibile, nu o soluție comercială configurată de integrator.

Ce poate face iDempiere standard

iDempiere standard este reperul funcțional și sursa documentelor comerciale și contabile. O extensie WMS trebuie justificată printr-o lipsă operațională concretă, de exemplu dirijarea operatorului, controlul paleților sau alegerea automată a spațiului.

Capabilități deja disponibile

Manualul enumeră gestiunea depozitelor și locațiilor, mișcări de inventar, inventar fizic, loturi, serii, attribute de produs, confirmări și rapoarte de stoc. Recepțiile se pot lega de comenzi de achiziție; pentru expediere există documente și pachete. [\[S02\]](#) [\[S05\]](#)

Locațiile folosesc coordonate X/Y/Z și priorități. Documentația istorică descrie selectarea locației și un comportament special pentru Guarantee Date. Categoria de produs stabilește Material Policy FIFO/LIFO. Aceste politici nu sunt echivalente automat cu un sistem complet de optimizare a muncii în depozit. [\[S03\]](#) [\[S04\]](#)

Raportul Shipment Details poate servi pentru o listă consolidată de picking. Prin urmare, „nu are deloc picking” ar fi o formulare greșită. Ceea ce rămâne neconfirmat este un motor standard complet de valori, sarcini RF și optimizare dinamică. [\[S06\]](#)

Ce nu rezultă demonstrat din documentația standard

Cerință de depozit	Evaluare tehnică
Depozitare după capacitate și compatibilitate	Nu este confirmat un motor complet care validează dimensiuni/greutate/tipuri și emite sarcini.
Control continuu al paletului	Pachetele de expediție nu dovedesc un model HU pentru toate mișcările din depozit.
Terminal mobil cu validare	Introducerea prin scanner HID nu dovedește flux ghidat cu validare la fiecare pas.
FEFO și termen minim rămas	Există informații de expirare; regulile pe client, blocarea și toate tranzacțiile trebuie probate.

Când aș păstra numai ERP-ul

Dacă operatorii gestionează un volum moderat, locațiile sunt clare și documentele standard satisfac recepția, livrarea și inventarul, începeți prin configurare și instruire. Dacă problema principală este ergonomia scanării, comparați mai întâi o interfață mobilă care execută procesele ERP. Aceasta este o recomandare de arhitectură, nu o funcție suplimentară inclusă gratuit.

Test inițial: un produs fără lot, unul cu lot/expirare, unul cu serie, două locații, recepție parțială, transfer, livrare parțială și inventar cu diferență. Înregistrați exact unde procesul standard devine insuficient.

Extensiile native Red1 și Libero

Red1 SYSNOVA WMS

Ghidul din 2017 descrie o rescriere nativă care elimină dependența de Manufacturing și adaugă modele WM_, folosind OSGi, metadate și Info Windows. Sunt descrise fluxuri inbound/outbound conectate la recepții, livrări și mișcări ERP. [S11, pag. PDF 3 și 8–9]

Beneficiul funcțional suplimentar este gestiunea spațiului și a unităților de manipulare: Handling Unit, Empty Storage, Pack Factor, locații preferate, tipuri de stocare și secvențiere FIFO/LIFO. Modelul de capacitate folosește factori relativi configurați; nu trebuie prezentat ca optimizator geometric 3D. [S11, pag. PDF 14–17 și 28]

Ghidul menționează scanarea QR ca proof of concept, cu actualizarea directă a unei stări. Aceasta nu certifică o aplicație mobilă WMS completă. Tratarea loturilor/seriilor și numărarea ERP trebuie verificate împreună cu modelele de ocupare ale extensiei. [S11, pag. PDF 21]

Condiție de selecție: recuperarea sursei, compilare reproductibilă, licența din sursă, dependențele OSGi, importul 2Pack și probe pe aceeași versiune de iDempiere ca în producție. Wiki-ul indică BETA, iar directorul verificat oferă JAR din 2019. Nu este demonstrată compatibilitatea cu o versiune modernă. [S09] [S10]

Libero Warehousing

Acesta este portul istoric al WMS Libero, nu aceeași implementare cu Red1 rescris. Pagina iDempiere îl marchează ALPHA, cu dependență de Libero Manufacturing și numai outbound în versiunea descrisă. Fișierele publicate în directorul verificat sunt din 2014–2015. [S12] [S13]

Licență: declarația GPL din wiki coexistă cu o mențiune non-commercial în README și cu o referire la preț pentru utilizatori comerciali. Raportul constată contradicția; nu certifică o restricție juridică efectivă și nici gratuitatea comercială a tuturor fișierelor. [S12] [S13]

Verdict comparativ

Pentru o implementare nouă pe iDempiere, aș evalua Red1 înaintea Libero. Avantajul este evitarea unei a doua aplicații și a reconcilierii între două registre de stoc. Dezavantajul este posibilul proiect de modernizare, inclusiv teste de consistență între stocul ERP și ocuparea WMS. Libero rămâne mai relevant ca referință istorică sau pentru o instalare existentă care îl folosește deja.

Descărcări: Red1 [S10], Libero [S13]. Documentație: ghid Red1 [S11], wiki Libero [S12]. Arhiva sursei Red1 este indicată din [S09]; recuperarea ei nu a fost confirmată în această cercetare.

OpenBoxes

Poziționare: candidat pentru operațiuni web și trasabilitate pe loturi/expirări. Proiectul public are licență EPL-1.0 și release v0.9.8-hotfix1 din 14.08.2026. [S14] [S15]

Funcții confirmate prin proceduri operaționale

Flux	Ce documentează ghidul
Recepție și putaway	Mutare din receiving bins în locații, locații preferate, split pe mai multe locații și confirmarea listei. [S17]
Picking FEFO	Alegerea lotului cu expirarea cea mai apropiată; la egalitate, locația cu cantitate mai mică. Rezervarea disponibilului începe în etapa Pick. [S18]
Reaprovizionare	Flux bulk-to-pick cu propunere de cantitate și selecție după expirare. [S19]
Trasabilitate și blocare	Stoc pe lot/locație, istoric și diferențiere între disponibil, hold, recalled și picked. [S20]
Packing și expediere	Activare packing în paleți/cutii; documente picklist, delivery note și packing list. [S42] [S43]

Limite și contradicții documentare

Pagina tehnică Considerations spune că nu există încă Sales Order clasic și descrie limitări ale rolurilor. Textul conține indicii de vechime; nu îl tratăm drept descriere definitivă a release-ului 2026. Până la test, integrarea comenzilor comerciale din iDempiere trebuie demonstrată pe modelul de outbound stock movement. [S21] [S23]

Site-ul declară scanare mobilă, RFID și funcții avansate. Pentru acestea, confirmarea trebuie făcută în versiunea publicată și pe terminalele reale. Un câmp numit Serial/Lot nu dovedește singur unicitatea și trasabilitatea unei serii individuale pe întregul ciclu. [S22] [S43]

Integrare și recomandare

API-ul documentează mișcări externe și recepții parțiale, inclusiv completare/rollback. Adaptorul trebuie să traducă comenzile ERP în operațiuni WMS, apoi să returneze confirmări pentru liniile documentelor ERP. Nu este suficient un schimb al cantității totale pe produs. [S23] [S24]

Aș selecta OpenBoxes pentru pilot dacă loturile, expirarea și lucrul web au prioritate. Nu îl declar prima opțiune universală pentru e-commerce cu multe comenzi sau scanare RF intensivă înainte de proba fluxului complet. Cod [S14], instalare [S16], operațiuni [S17–S20], API [S23–S24].

myWMS Release 2

Poziționare: dintre aplicațiile externe analizate, are o documentație operațională convingătoare pentru execuție mobilă de depozit. Repository-ul wms2/mywms este un fork al myWMS LOS și folosește GPLv3 sau ulterior. [S25] [S26]

Capabilitate	Dovadă operațională
Recepție mobilă	Advice din ERP, recepție detaliată, lot, best-before, număr de unit load, etichetare și finalizare. [S27, pag. 2–6]
Depozitare dirijată	După scanarea unit load, sistemul propune o locație și verifică o alternativă scanată; capacitatea și tipul influențează alegerea. [S27, pag. 7]
Picking și shipping	Ordine, prioritate, utilizator, scanare, lipsuri, captură serie și verificarea unit loads la expediere. [S28, pag. 2–8]
Stoc și paleți	Stock units pe unit loads, rezervări, stări, lot/serie; strategy date folosește best-before pentru articolele corespunzătoare. [S30, pag. 2–4]
Reaprovizionare și inventar	Min/max pentru picking, proces mobil, numărare pe locație, diferențe și renumărare. [S29, pag. 2–8]

O limitare importantă pentru integrare

Manualul Outbound avertizează că opțiunea Combine Customer Orders poate pierde legătura cu comenzile de livrare, iar stările și cantitățile nu mai sunt transferate înapoi. Nu trebuie activată într-un pilot cu iDempiere fără verificarea comportamentului actual și a mapării pe linii. Este o limitare documentată, nu doar un risc ipotetic. [S28, pag. 3]

Tehnologie și maturitate

README-ul indică Java 11, WildFly 22, JEE8 și client NetBeans, alături de clientul mobil. Ultimul release etichetat returnat de GitHub API este 2.8.0 din 2021; aceasta nu înseamnă că repository-ul este abandonat, dar nici că stackul are suport de securitate actual demonstrat. [S25] [S32]

Ghidul SOAP descrie servicii pentru articole, creare comenzi și interogare inventar. Este necesară verificarea WSDL-urilor din buildul ales și a mecanismelor de confirmare. Un API REST modern nu a fost confirmat. [S31]

Aș selecta myWMS pentru pilot dacă paleții, scanarea dirijată și munca operatorilor au prioritate, cu condiția acceptării stackului și a dezvoltării adaptorului. Descărcare [S32]; cod [S25]; manuale [S27–S31] și [S44].

GreaterWMS și OpenWMS

GreaterWMS

Repository-ul public este Apache-2.0. README-ul descrie recepție ASN, expediere DN, stoc, locații, PDA și integrare REST; release-ul latest verificat este V2.1.52 din 15.09.2026. [S33] [S34] [S35]

Există o ambiguitate de generație: același README anunță 3.0 reconstruit pe Bomiot/Rust, dar păstrează instrucțiuni pentru Django REST Framework și Quasar/Vue. Documentația veche în chineză descrie această a doua arhitectură. Prin urmare, un plan tehnic trebuie să fixeze tagul și pachetul exact înainte de evaluarea funcțiilor. [S33] [S36]

Loturile, expirarea, izolarea proprietarilor și unele integrări sunt prezentate ca exemple de customizare. Nu sunt bifate automat ca funcții standard gratuite ale release-ului. Un pilot trebuie să demonstreze recepție, stoc și outbound, plus API și scanare pe acel tag. [S33]

Verdict: candidat secundar pentru o echipă familiară cu Python/Vue, după clarificarea generației și a funcțiilor livrate. Cod/documentație [S33], versiune [S34], ghid de instalare [S36].

OpenWMS

OpenWMS este o arhitectură de servicii pentru WMS și controlul fluxului de materiale. În lista publică, receiving și movements sunt publice; inventory și shipping sunt Private Preview; picking și putaway sunt private. Licența repository-ului principal nu garantează accesul la toate aceste componente. [S37]

Aspect	Consecință pentru proiect
Modularitate și automatizare	Util pentru dezvoltarea unei soluții cu fluxuri de transport/echipamente; necesită proiectare și integrare.
Funcții WMS esențiale private	Nu este demonstrat un WMS complet descărcabil doar din componente publice.
Versiuni separate	Buildul principal nu certifică toate modulele și nici o aplicație operator gata de utilizare.

Verdict: nu îl includ în lista scurtă pentru „WMS complet gratuit, gata de descărcat”. Poate fi relevant dacă obiectivul devine o platformă de automatizare construită de echipa tehnică. Inventarul componentelor [S37], documentație [S38].

Module complementare și limite de comparație

Aceste opțiuni pot rezolva o parte a problemei fără o aplicație WMS externă. Nu sunt evaluate ca echivalente ale unui WMS complet.

Opțiune	Ce aduce	Ce nu demonstrează
Android Scan Write [S39]	Proiect Android pentru citire coduri/QR și actualizare dinamică a unor câmpuri prin SQL/JDBC.	Nu demonstrează recepție–putaway–picking–inventar cu validarea documentelor ERP.
TMS pentru iDempiere [S40]	Consolidare și organizare a transporturilor pe baza comenzilor, potrivit descrierii pluginului.	Nu înlocuiește gestiunea internă a locațiilor, paleților și sarcinilor WMS.
SCM Software Lab iDempiere Mobile [S41]	Furnizorul declară recepție, picking, inventar și consultare stoc pe Android/iOS.	Nu a fost confirmat un pachet open-source gratuit sau un repository public pentru această aplicație.

Evaluarea unei interfețe mobile peste ERP

Dacă stocul și documentele sunt deja corecte în iDempiere, iar dificultatea este operarea pe terminal, o interfață mobilă poate fi suficientă. Cerința de proiectare este ca ea să execute documente și procese ERP cu aceleași reguli de validare.

Pentru Android Scan Write, scrierea SQL directă este chiar mecanismul descris în documentație. O utilizare pe documente de stoc ar necesita reproiectarea accesului și verificarea logicii de business; nu recomand copierea acestui mecanism în producție doar pentru că exemplul este mic. [\[S39\]](#) [\[S08\]](#)

Ce nu intră în lista principală

Nu sunt comparate aici ERP-uri complete alternative precum Odoo sau ERPNext: obiectivul este păstrarea iDempiere, iar introducerea unui al doilea ERP schimbă substanțial proiectul. Nu sunt considerate dovadă de WMS utilizabil demonstrațiile AI, mockupurile sau numărul de stele GitHub.

O ofertă comercială de implementare nu dovedește că toate customizările sunt publice. Invers, absența unui download găsit nu dovedește că un furnizor nu poate oferi sursa. Pentru cerința „100% free”, trebuie verificat exact pachetul și drepturile primite.

Criteriu de acceptare pentru modulele native

Solicitați sau verificați: sursa completă, tag/commit, instrucțiuni de build, licența, versiunea iDempiere/Java, 2Pack și migrări, dependențe, teste de flux și procedura de actualizare. Evaluarea funcțională și evaluarea instalabilității sunt două rezultate distincte.

Arhitectura recomandată pentru integrare

Propunere tehnică pentru un WMS extern: iDempiere rămâne autoritatea pentru articole, parteneri, comenzi, facturi și contabilitate. WMS execută și confirmă operațiunile fizice. Pentru locațiile gestionate de WMS, modificările de stoc se fac pe un singur flux operațional, apoi se reflectă controlat în ERP.

Obiect / eveniment	Sens și contract minim
Articole și ambalaje	ERP → WMS: cod stabil, UOM, conversii, coduri de bare, cerințe lot/serie, stare activă.
Comandă de intrare / ieșire	ERP → WMS: ID extern, ID linie, cantitate, depozit, termen; confirmarea acceptării și versiune.
Recepție / expediere efectivă	WMS → ERP: cantitate efectivă pe linie, lot/serie, locație, eveniment unic, data operațiunii.
Transfer intern	WMS → ERP dacă locațiile sunt replicate: sursă, destinație, produs, atribute și cantitate.
Inventar și retur	WMS → ERP: diferență/retur aprobat, motiv, document de referință; execuție prin proces ERP.
Reconciliere	Comparație produs + UOM + depozit + locație + lot/serie; rezervările se reconciliază separat.

Reguli obligatorii ale adaptorului

Idempotency: același eveniment retrimis nu generează două recepții. **Ordine:** o expediere nu este procesată înaintea acceptării comenzii. **Retry:** erorile temporare se reiau controlat, cu jurnal și coadă de excepții. **Anulări:** returnările și reversările au contract explicit, inclusiv după finalizarea documentelor.

În iDempiere, actualizarea directă a DocStatus sau a tabelor de stoc nu înlocuiește procesarea documentului. API-ul oferă resurse pentru modele și procese, iar implementarea trebuie să respecte versiunea și rolurile instalării. [\[S07\]](#) [\[S08\]](#)

Diferențe între candidați

OpenBoxes: adaptor REST către stock movements și receiving. myWMS: servicii SOAP/Java și confirmări de verificat în WSDL. GreaterWMS: API al tagului ales, fără presupuneri despre Bomiot. OpenWMS: orchestrare a serviciilor și clarificarea accesului la module. [\[S23\]](#) [\[S24\]](#) [\[S31\]](#) [\[S33\]](#) [\[S37\]](#)

Pentru Red1/Libero, schimbul dintre două aplicații dispare, dar rămâne verificarea consistenței dintre stocul ERP și structurile WMS. Un plugin nativ nu este scutit de teste la importul metadatelor, la anulări sau la upgrade.

Concluzii și planul de validare

Situația reală	Prima direcție de evaluat
Gestiune simplă, locații, loturi, inventar	iDempiere standard configurat; identificați lipsurile reale înaintea unui nou sistem.
Se dorește WMS în aceeași platformă	Red1/SYSNOVA, dacă sursa și compatibilitatea se pot demonstra.
Operatori mobili, paleți, picking intensiv	myWMS în pilot; validați stackul, interfețele și combinația de comenzi.
Loturi, expirări, interfață web	OpenBoxes în pilot; validați comenzile comerciale și terminalele.
Echipă Python/Vue și customizări acceptate	GreaterWMS după fixarea tagului și clarificarea diferenței față de Bomiot.
Automatizare industrială ca proiect software	OpenWMS numai cu acces clar la toate componentele necesare.

Libero nu este prima recomandare pentru o implementare nouă din cauza stării istorice, dependențelor și neclarităților de distribuție. Nu recomand cumpărarea unei integrări sau modernizarea unui plugin înaintea unei probe funcționale comparabile.

Același pilot pentru toate variantele din lista scurtă

Folosiți un set de probă cu produse simple, loturi, expirări, serii, ambalaje și paleți; locații de recepție, rezervă și picking. Rulați aceleași scenarii și păstrați rezultatul pentru fiecare, inclusiv intervențiile manuale.

Scenariu	Criteriu de trecere
Recepție parțială, lot greșit, retur	Cantități și atribute corecte în ambele evidențe; erorile sunt vizibile și corectabile.
Locație plină, palet mixt, lipsă la pick	Reguli respectate sau excepție explicită; fără stoc pierdut ori dublat.
FEFO, serie unică, inventar cu diferență	Selecție verificabilă, trasabilitate și aprobare/reversare corectă.
Timeout, retrimiteri, două terminale	Fără dubluri; rezervări consistente și reluare controlată.
Upgrade și restaurare	Aceleași fluxuri trec după actualizare și restaurare din backup.

Decizia finală: alegeți soluția care trece cerințele obligatorii cu cel mai mic efort total de configurare, dezvoltare și întreținere. Performanța trebuie măsurată la volumul vostru; raportul nu atribuie viteze, SLA sau costuri neverificate.

Surse pentru iDempiere și extensii

[S01] iDempiere — cod sursă și licență

<https://idempiere.org/source-code/>

GPLv2 sau ulterior; sursele ERP.

[S02] iDempiere — manual și inventarul ferestrelor

<https://wiki.idempiere.org/en/Manual>

Recepții, livrări, atribute, mișcări, inventar și confirmări.

[S03] iDempiere — Warehouse and Locators

https://wiki.idempiere.org/en/Template%3AWarehouse_%26_Locators_%28Window_ID-139_V1.0.0%29

Locații X/Y/Z, priorități și comportament documentat pentru Guarantee Date; pagină istorică.

[S04] iDempiere — Product Category

https://wiki.idempiere.org/en/Product_Category_%28Window_ID-144%29

Material Policy FIFO/LIFO.

[S05] iDempiere — Material Receipt

https://wiki.idempiere.org/en/Material_Receipt_%28Window_ID-184%29

Documentul de recepție și legătura cu achizițiile.

[S06] iDempiere — Shipment Details

https://wiki.idempiere.org/en/Shipment_Details_%28Report_ID-294%29

Raport utilizabil pentru o listă consolidată de picking.

[S07] iDempiere REST — proiect și documentație

<https://github.com/bxservice/idempiere-rest>

API pentru modele, procese, ferestre și autentificare; README indică versiunea implicită 12.

[S08] iDempiere — descriere practică REST

https://wiki.idempiere.org/en/Rest_API_Description

Diferența dintre modificarea câmpurilor și executarea proceselor de document.

[S09] Red1 WMS — pagina extensiei

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin%3A_WMS

Rescriere WMS, status 1.0 BETA; legături spre arhiva surselor.

[S10] Red1 WMS — descărcări și README

<https://sourceforge.net/projects/red1/files/Warehousing/>

JAR din 20.11.2019, extensii, model Excel și instalare OSGi cu 2Pack.

[S11] Red1 WMS — WMSGuide PDF

<https://sourceforge.net/projects/red1/files/Warehousing/WMSGuide.pdf/download>

Ghid 1.0 din 06.07.2017, 47 pagini PDF. În raport, paginile sunt cele PDF, numărate de la 1.

[S12] Libero Warehousing — pagina extensiei

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin%3A_Libero_Warehousing

ALPHA, dependență MFG, outbound; pagina a fost disponibilă prin indexul web, accesul direct a returnat 403.

[S13] Libero WMS — descărcări și README

<https://sourceforge.net/projects/red1/files/p2/WMS/>

JAR și pachete din 2014–2015; formulare contradictorie privind utilizarea comercială.

Toate sursele au fost consultate la 08.10.2026. Linkurile „master” și „latest” sunt dinamice. Înainte de implementare, arhivați tagul, commitul, licența și manualul corespunzător. Manualele PDF myWMS și Red1 au fost citite prin extragere textuală; nu reprezintă teste ale aplicațiilor.

Surse pentru OpenBoxes

[S14] OpenBoxes — proiect și licență

<https://github.com/openboxes/openboxes>

Aplicație și cod public; EPL-1.0.

[S15] OpenBoxes — release verificat

<https://github.com/openboxes/openboxes/releases/tag/v0.9.8-hotfix1>

v0.9.8-hotfix1 publicat la 14.08.2026, dată verificată prin API GitHub.

[S16] OpenBoxes — documentație tehnică și instalare

<https://docs.openboxes.com/en/latest/>

Instalare, configurare, upgrade și acces la ghidul API.

[S17] OpenBoxes — Receiving Putaway

<https://help.openboxes.com/article/297-receiving-putaway>

Locații de recepție, locații preferate, împărțire pe locații și confirmare.

[S18] OpenBoxes — Outbound Pick

<https://help.openboxes.com/article/74-outbound-shipment-page-by-page-pick>

Autopick după expirare, rezervarea disponibilului și ordonarea listei pe locații.

[S19] OpenBoxes — Replenish Bins

<https://help.openboxes.com/article/102-replenish-bins-feature>

Reaprovizionarea locațiilor de picking, cantități și loturi.

[S20] OpenBoxes — Electronic Stock Card

<https://help.openboxes.com/article/39-electronic-stock-card>

Stoc pe lot și locație, disponibil, hold, recalled și istoric.

[S21] OpenBoxes — Considerations

<https://docs.openboxes.com/en/latest/about/considerations/>

Limitări și costuri operaționale; text cu indicii de vechime, inclusiv Sales Order și roluri.

[S22] OpenBoxes — funcții declarate pe site

<https://www.openboxes.org/features/>

Prezentare generală; funcțiile avansate fără procedură tehnică sunt marcate ca declarații, nu testate.

[S23] OpenBoxes — Stock Movements API

<https://docs.openboxes.com/en/latest/api-guide/outbound/stockMovement/>

Creare și consultare mișcări externe; origin, destination și linii.

[S24] OpenBoxes — Receiving API

<https://docs.openboxes.com/en/latest/api-guide/inbound/receiving/>

Recepții parțiale, completare și rollback.

[S42] OpenBoxes — activități și packing

<https://help.openboxes.com/article/33-location-type-and-supported-activities>

Activare picking, putaway și grupare expediții în paleți/cutii.

[S43] OpenBoxes — documente de expediție

<https://help.openboxes.com/article/302-outbound-shipment-documents>

Picklist, delivery note, packing list și export.

Toate sursele au fost consultate la 08.10.2026. Linkurile „master” și „latest” sunt dinamice. Înainte de implementare, arhivați tagul, commitul, licența și manualul corespunzător. Manualele PDF myWMS și Red1 au fost citite prin extragere textuală; nu reprezintă teste ale aplicațiilor.

Surse pentru celelalte soluții

[S25] myWMS Release 2 — proiect

<https://github.com/wms2/mywms>

Fork myWMS LOS; Java, WildFly, client desktop și mobil.

[S26] myWMS — licență efectivă

<https://raw.githubusercontent.com/wms2/mywms/master/LICENSE>

GPLv3 sau ulterior; fișierul prevalează față de clasificarea automată Other din GitHub API.

[S27] myWMS — Inbound Processes

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/myWMS-GoodsIn_en.pdf

Manual descărcat și citit, 13 pagini; recepție și depozitare mobilă.

[S28] myWMS — Outbound Processes

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/myWMS-GoodsOut_en.pdf

Manual descărcat și citit, 15 pagini; picking, serii și expediere.

[S29] myWMS — Internal Processes

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/myWMS-Internal_en.pdf

Manual descărcat și citit, 11 pagini; replenishment, numărare, transferuri.

[S30] myWMS — Inventory Data

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/myWMS-Inventory_en.pdf

Manual din aprilie 2022, 4 pagini; stoc, unit loads, rezerve și strategy date.

[S31] myWMS — Webservices

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/los-doku-webservices_en.pdf

SOAP/WSDL pentru articole, comenzi și interogare stoc; contractul versiunii țintă trebuie verificat.

[S32] myWMS — release și documentație

<https://github.com/wms2/mywms/releases/tag/release-2.8.0>

Ultimul release indicat de API la verificare: 09.08.2021; manuale în directorul doc al repository-ului.

[S33] GreaterWMS — README engleză

<https://github.com/GreaterWMS/GreaterWMS/blob/master/README.en.md>

ASN, DN, PDA și API; anunț 3.0/Bomiot alături de instrucțiuni Django/Quasar.

[S34] GreaterWMS — release verificat

<https://github.com/GreaterWMS/GreaterWMS/releases/tag/V2.1.52>

V2.1.52 publicat la 15.09.2026, dată verificată prin API GitHub.

[S35] GreaterWMS — licență

<https://raw.githubusercontent.com/GreaterWMS/GreaterWMS/master/LICENSE>

Apache-2.0 pentru repository-ul verificat; nu dovedește licența tuturor aplicațiilor Bomiot.

[S36] GreaterWMS — documentație de instalare

<https://greaterwms.github.io/GreaterWMS-Doc-CN/greaterwms.html>

Documentație în chineză pentru generația Django/Quasar și aplicația mobilă.

[S37] OpenWMS — arhitectură și acces la componente

<https://github.com/openwms/org.openwms>

Tabelul de servicii publice/private și licențe; proiect modular, nu un singur WMS complet.

[S38] OpenWMS — documentația proiectului

<https://openwms.github.io/org.openwms/>

Punct de intrare în documentația arhitecturii; servicii cu cicluri de versiune separate.

[S39] Android Scan Write — extensie complementară

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin%3A_Android_Scan_Write

Scanare Android și scriere SQL/JDBC directă; documentație veche, nu WMS complet.

[S40] TMS — extensie complementară

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin%3A_TMS

Planificarea transporturilor; pagina indexată, accesul direct a returnat 403.

[S41] SCM Software Lab — iDempiere Mobile

<https://idempiere.scmsoftwarelab.com/idempiere-mobile-app.html>

Funcții declarate de furnizor; fără confirmare de cod public gratuit pentru aplicație.

[S44] myWMS — Master Data

https://github.com/wms2/mywms/blob/master/doc/myWMS-Masterdata_en.pdf

Manual descărcat și citit, 28 pagini; roluri, locații, capacități și strategii.

Toate sursele au fost consultate la 08.10.2026. Linkurile „master” și „latest” sunt dinamice. Înainte de implementare, arhivați tagul, commitul, licența și manualul corespunzător. Manualele PDF myWMS și Red1 au fost citite prin extragere textuală; nu reprezintă teste ale aplicațiilor.